Laborator 6

Student : Daria-Mihaela Florea
Grupă : 321CCb

Tipul TList

TList = nil / cons(T, TList)

a) Constructori de bază

nil : $\longrightarrow$ TList

cons : T x TList $\longrightarrow$ TList

b) Alți operatori

head : TList \ {nil} $\longrightarrow$ T

tail : TList \ {nil} $\longrightarrow$ TList

null : TList $\longrightarrow$ {0,1}

c) Axiome

head (cons (x, el)) = x

tail (cons (x, el)) = el

null (nil) = 1

null (cons (x, el)) = 0

Exemple

null (cons (1, nil)) = 0

null (cons (1, cons (2, cons (3, nil))) = 0

head (cons (1, cons (2, nil))) = 1

tail (cons (1, cons (2, nil))) = cons (2, nil

Algoritmi 1. Concatenarea a două liste

```
concat(l1, l2)
  if l1 = nil
     return l2
  else if l1 = cons(x, l3)
     return cons(x, concat(l3, l2))
```

Rescriere axiomatică a algoritmului

1) concat(nil, l2) = l2

2) concat(cons(x, l3), l2) = cons(x, concat(l3, l2))

2. Inversarea unei liste

```
rev(l1)
  if l1 = nil
     return nil
  else if l1 = cons(x, l3)
     return rev(rev(l3), cons(x, nil))
```

1) rev(nil) = nil

2) rev(cons(x, l3)) = concat(rev(l3), cons(x, nil))

3. Lungimea unei liste

```
length(l1)
  if l1 = nil
     return 0
  else if l1 = cons(x, l3)
     return 1 + length(l3)
```

1) length(nil) = 0

2) length(cons(x, l3)) = 1 + length(l3)

1. Orice l_1 în TList

concat(l_1, nil) = l_1

Inducție structurală după l_1

Caz de bază : l_1 = nil

concat(l_1, nil) = concat(nil, nil) =

= nil = l_1

Pas de inducție : $l_1 \rightarrow cons(x, l_1)$

Ipoteză de inducție : concat(l_1, nil) = l_1

Mătăm că concat(cons(x, l_1), nil) =

= cons(x, l_1)

concat(cons(x, l_1), nil) = ipoteză de ind.

cons(x, concat(l_1, nil)) =

= cons(x, l_1)

2. Orice l_1, l_2, l_3 în TList

$concat(l_1, concat(l_2, l_3)) = concat(concat(l_1, l_2), l_3)$

Inducție structurală după l_1

Caz de bază: $l_1 = nil$

$\Rightarrow concat(l_1, concat(l_2, l_3)) =$

$concat(nil, concat(l_2, l_3)) \overset{concat\ 1)}{=\!=} concat(l_2, l_3) \overset{concat\ 1)}{=\!=} concat(concat(nil, l_2), l_3) =$

$= concat(concat(l_1, l_2), l_3)$

Pas de inducție: $l_1 \longrightarrow cons(x, l_1)$

Ipoteză de inducție:

$concat(l_1, concat(l_2, l_3)) = concat(concat(l_1, l_2), l_3)$

Arătăm că: $concat(cons(x, l_1), concat(l_2, l_3)) = concat(concat(cons(x, l_1), l_2), l_3)$

$concat(cons(x, l_1), concat(l_2, l_3)) \overset{concat\ 2)}{=} cons(x, concat(l_1, concat(l_2, l_3))) \overset{i.p.}{=}$

$= cons(x, concat(concat(l_1, l_2), l_3)) \overset{concat\ 2)}{=\!=} concat(cons(x, concat(l_1, l_2)), l_3) \overset{concat\ 2)}{=\!=} concat(concat(cons(x, l_1), l_2), l_3)$

3. Orice l_1, l_2 în TList, $rev(concat(l_1, l_2)) = concat(rev(l_2), rev(l_1))$

Inducție structurală după l_1

Caz de bază: $l_1 = nil$

$rev(concat(l_1, l_2)) \overset{ip.}{=} rev(concat(nil, l_2)) =$

concat 1)

$= rev(l_2) \overset{ex.1}{=} concat(rev(l_2), nil)$

rev 1)

$= concat(rev(l_2), rev(l_1))$

Pas de inducție $l_1 \longrightarrow cons(x, l_1)$

Ipoteză de inducție

$rev(concat(l_1, l_2)) = concat(rev(l_2), rev(l_1))$

Arătăm că:

$rev(concat(cons(x, l_1), l_2)) =$

$concat(rev(l_2), rev(cons(x, l_1))) \Rightarrow$

concat 2)

$rev(concat(cons(x, l_1), l_2)) \overset{}{=}$

rev 2)

$rev(cons(x, concat(l_1, l_2))) \overset{}{=}$

$concat(\underline{rev(concat(l_1, l_2))}, cons(x, nil)) \overset{ip.}{=}$

ind.

$concat(concat(rev(l_2), rev(l_1)), cons(x, nil))$

ex.2

$= concat(rev(l_2), concat(rev(l_1), cons(x, nil)))$

rev 2)

$= concat(rev(l_2), rev(cons(cons(x, l_1))))$

4. Orice l_1, l_2 în TLIST

length(concat(l_1, l_2)) = length(l_1) + length(l_2)

Inducție structurală după l_1

Caz de bază: $l_1 = nil$

length(concat(l_1, l_2)) = length(concat(nil, l_2)) = concat 1)

= length(l_2) = 0 + length(l_2) = length 1)

length(nil) + length(l_2) = length(l_1) + length(l_2)

Pas de inducție: $l_1 \rightarrow cons(x, l_1)$

Ipoteză de inducție: length(concat(l_1, l_2)) = length(l_1) + length(l_2)

Arătăm că: length(concat(cons(x, l_1), l_2)) = length(cons(x, l_1)) + length(l_2)

length(concat(cons(x, l_1), l_2)) = concat 2)

length(cons(x, concat(l_1, l_2))) = length 2)

1 + length(concat(l_1, l_2)) = ip. ind.

1 + length(l_1) + length(l_2) = length 2)

length(cons(x, l_1)) + length(l_2)

5. Orice l_1 din TList, length(rev(l_1)) = length(l_1)

Inducție structurală după l_1.

a) Caz de bază $l_1 = nil$

length(rev(l_1)) = length(rev(nil))

rev 1) length(nil) = length(l_1)

b) Pas de inducție $l_1 \longrightarrow cons(x, l_1)$

Ipoteză de inducție length(rev(l_1)) = length(l_1)

Arătăm că length(rev(cons(x, l_1))) = length(cons(x, l_1))

rev 2)

length(rev(cons(x, l_1))) = ex. 4

length(concat(rev(l_1), cons(x, nil))) =

length(rev(l_1)) + length(cons(x, nil)) $\overset{ip.\ ind.}{=}$

length(l_1) + length(cons(x, nil)) length 2)

length(l_1) + length(nil) + 1 $\overset{\text{length 1)}}{=}$

length(l_1) + 0 + 1 = length(l_1) + 1 =

length 2)

= length(cons(x, l_1))

6. Orice l_1 din TList, $rev(rev(l_1)) = l_1$

Inducție structurală după l_1

a) Caz de bază: $l_1 = nil$

$rev(rev(l_1)) = rev(rev(nil)) \overset{rev\,1)}{=}$

$rev(nil) \overset{rev\,1)}{=} nil = l_1$

b) Pas de inducție: $l_1 \longrightarrow cons(x, l_1)$

Ipoteză de inducție: $rev(rev(l_1)) = l_1$

Arătăm că:

$rev(rev(cons(x, l_1))) = cons(x, l_1)$

$\overset{rev\,2)}{=}$

$rev(rev(cons(x, l_1))) =$

$rev(concat(rev(l_1), cons(x, nil))) \overset{ex.3}{=}$

$concat(rev(cons(x, nil)), rev(rev(l_1))) \overset{IP.\ ind.}{=}$

$concat(rev(cons(x, nil)), l_1) \overset{rev\,2)}{=}$

$concat(concat(rev(nil), cons(x, nil)), l_1) \overset{rev\,1)}{=}$

$concat(concat(nil, cons(x, nil)), l_1) \overset{concat\,1)}{=}$

$concat(cons(x, nil), l_1) \overset{concat\,2}{=}$

$cons(x, concat(nil, l_1)) \overset{concat\,1}{=}$

$cons(x, l_1)$